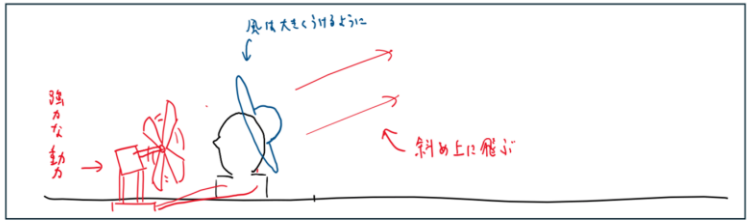
IDEA

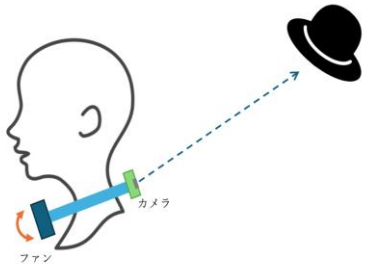
超強力ファン一点突破型



とにかく強力な首掛けファン一つで飛ばす。ハイパワーは魔改造の基本。

魔改造案：画像認識による追従送風

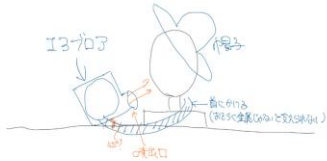
由井

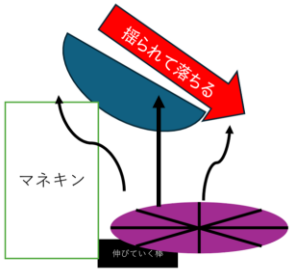


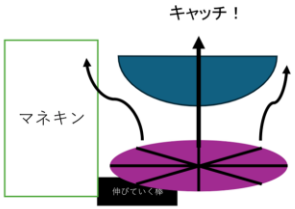
コアのアイデア：エアブロアをメインに改造。



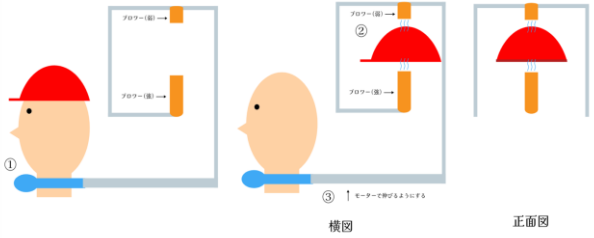
価格：5,000~10,000円程度







魔改造 案



・風を強く吹かせ、帽子を飛ばすことで後ろのブロワー機構まで帽子を飛ばす（①）
・下からやや強い風、上から弱い風を吹かせることで帽子を安定させる。
・③部分を伸ばすことで帽子を運ぶ。

A班



MEMBERS

リーダー：

山端 優太

会計：

勝浦 央就

木原 悠月

矢野 冬馬

埜上 照

由井 陽

INDEX

- 作品のコンセプト、アイデア
- 試作品の記録
- 本番機の詳細
- 感想

IDEA

大まかなアイデアは４つ

〇大型・高出力のファンを利用する（カメラで追従）

〇エアブロアーを利用する

〇帽子を浮かせて運搬

〇エアコンプレッサで圧縮した空気を放出する

IDEA

大まかなアイデアは４つ

〇大型・高出力のファンを利用する~~（カメラで追従）~~

→とりあえず採用（カメラで追従は効果が見込めるかわからない）

〇エアブロアーを利用する

→保留。帽子を浮かせた後飛ばすのに使えるかも？

~~〇帽子を浮かせて運搬~~

→空中で帽子の姿勢を安定させるのはかなり難しい

~~〇エアコンプレッサで圧縮した空気を放出する~~

→風の当たる面積が狭い&コンセントの電源やある程度の予算が必要かも



IDEA

サーキュレーター、ドライヤー、大型扇風機を使って実験



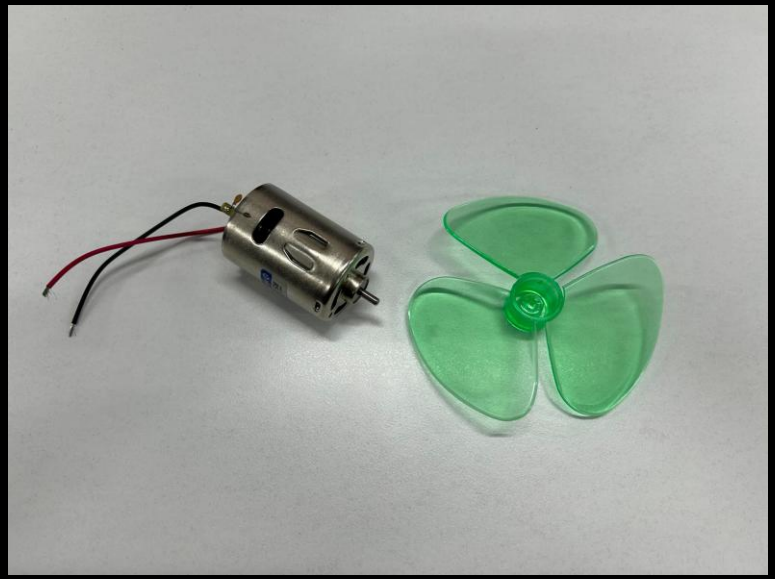
つばの前方部分のみに風を当てても、帽子は飛ばない

つばの後ろ側も含めた全体に風を当てる必要性がある！

CONCEPT

強力なモーターを首回り全体に配置し、
高電圧・高電流を与える！！

PROTOTYPE



・マブチモーター製の小型直流モーター

適正電圧7.2V , 回転数14,400r/min

・おもちゃ用プロペラ

・9Vアルカリ乾電池＋安定化電源

（30V5A）

PROTOTYPE

マネキンの周りを複数のプロペラで囲む

結果：多少動いたので、風量を調節すれば飛ぶようになりそう！！



破壊

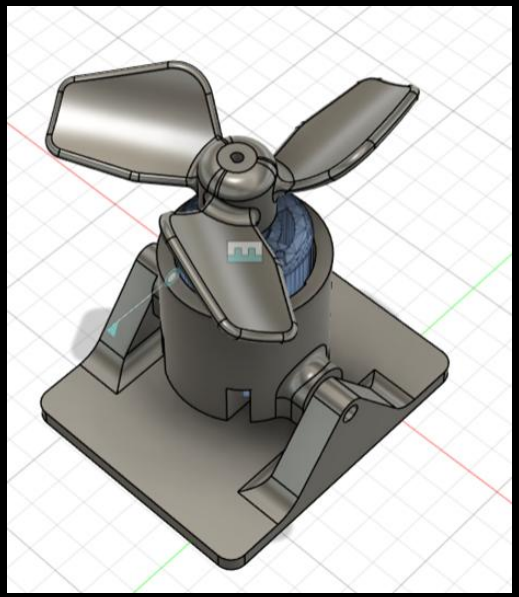


PROTOTYPE

- 羽の強度と風量の不足！！
- 高回転に耐えるプロペラと、大きな電圧をかける電源が必要

PROTOTYPE

プロペラの強度に関して：プロペラを自作する＋ドローン用の羽を使用する







PROTOTYPE



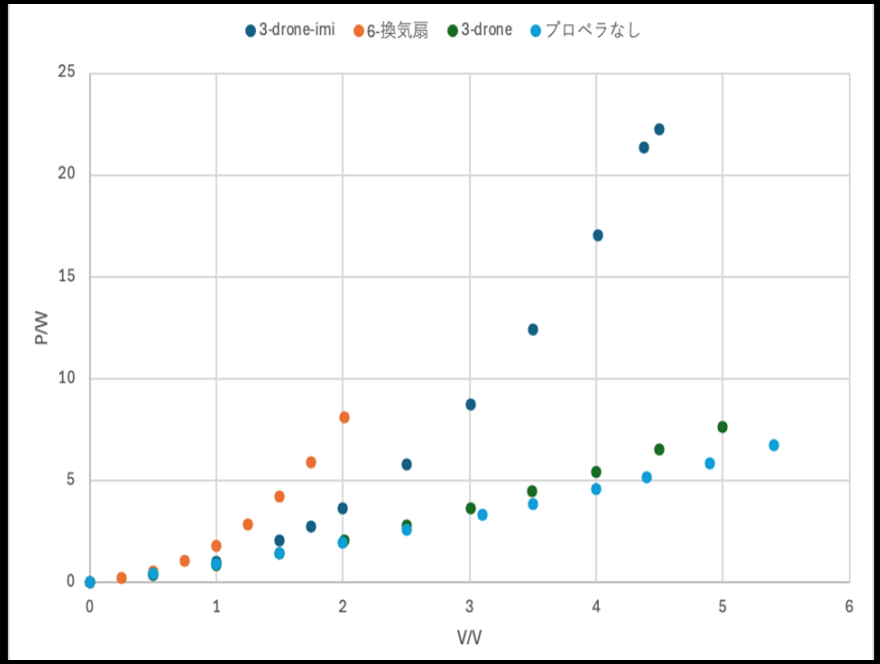
強力な電源も欲しい

→リポバッテリーを導入

・リチウムイオンポリマーバッテリーの略称

・小型で軽量だが高出力

PROTOTYPE



- 最も風を送るための形状を探索（羽の枚数・厚さ）
- プロペラごとに電流・電圧特性が異なるので、プロペラごとに電流・電圧・風量を比較。
- 「風量」を生み出すために必要なのは、回転数なのかトルクなのか検討。最も効率的な風を送るための特性とは？？

PROTOTYPE

- 風の強さを比較するための実験の様子



破壊



破壊



破壊



破壊



破壊



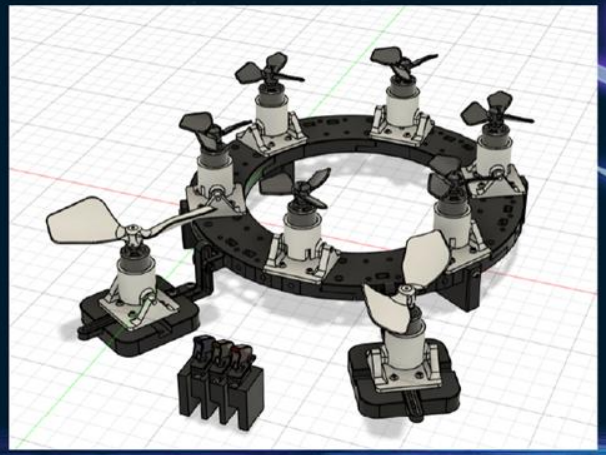
Conclusion

- 回転数やトルク、羽の形状に関する考察を行ったものの、「壊れないこと」が大事
- 定量的に風を評価して、さらなる考察を深める時間的余裕もない。



魔改造マシンの紹介

A班　ヤマタノマブチ



超強力バッテリーで８台の
モーターを高速回転させる
超絶脳筋マシン。
「八岐」の「マブチ」の風力
を目に焼き付けろ！

本番機



作品名：ヤマタノマブチ



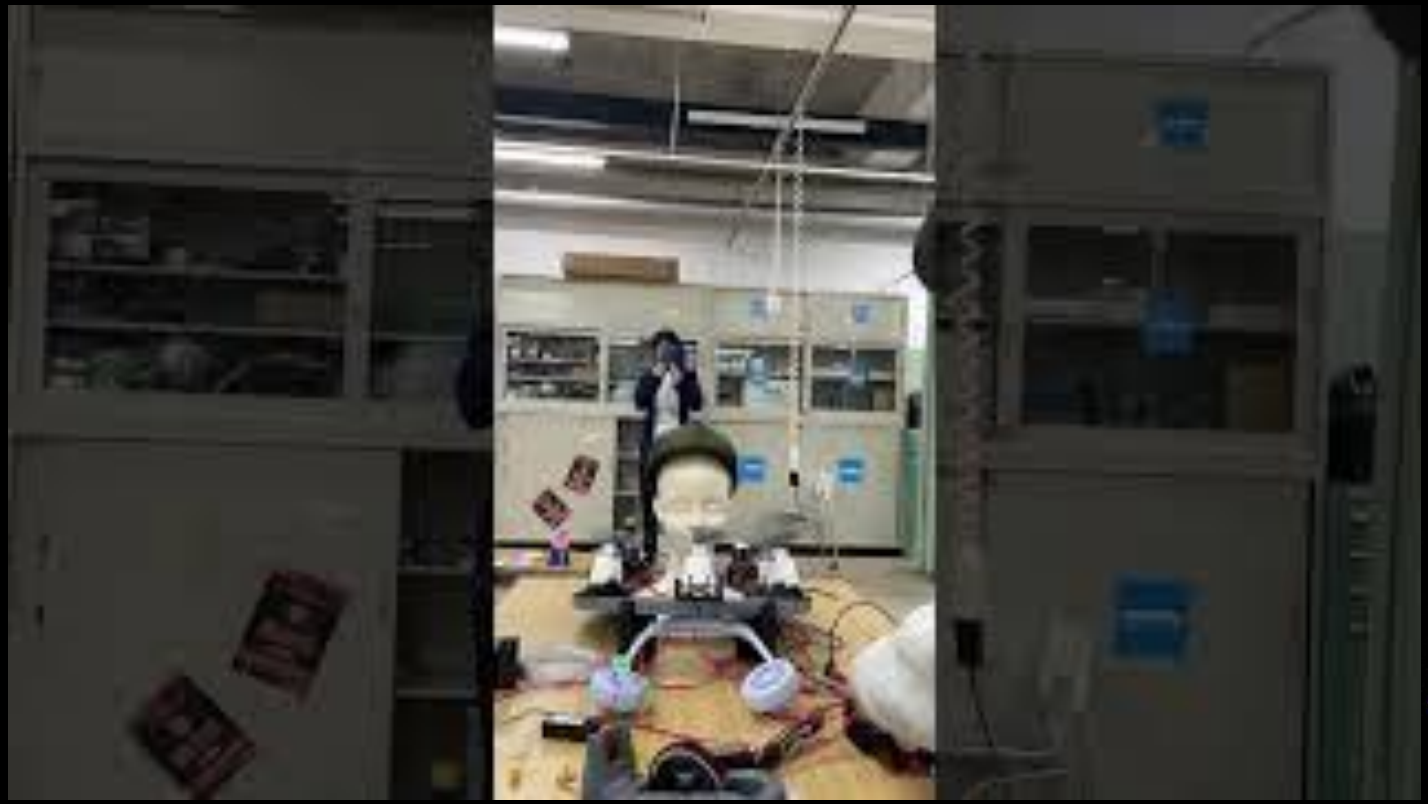
８つのマブチモーターを高電圧のリポバッテリーで全力回転させる。

首周りの６つで帽子を浮かせ、後方の２つのモーターにより追い討ちをかける。

マブチの周りにヤマタノオロチの顔と機械名を配置することで、8個の風車をイメージした~~渾身の~~ロゴ



本番機



本番機

